

Jair Molina Arce

Ingeniero Mecánico | IoT & Sistemas Embebidos | Investigación y Desarrollo

Control de Sistemas Dinámicos · Instrumentación · Plataformas SmartCity · Desarrollo Web Full-Stack · Docencia en Ingeniería Aeroespacial

Ciudad de México, México

■ jmolinaa1700@alumno.ipn.mx
■ ingjairmolina@gmail.com
■ 5652646108
■ CVU CONACYT: 1340773
■ ORCID: 0009-0009-6732-8100
■ github.com/smookymolina
■ linkedin.com/in/jair-molina-arce-4909622b2
■ Nacionalidad: Mexicana

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Mecánico con formación avanzada en **control de sistemas dinámicos, instrumentación, IoT y desarrollo de software full-stack**. Candidato a la Maestría en Tecnologías Avanzadas en el IPN, línea de investigación en control e instrumentación. Experiencia en diseño e implementación de sistemas DAQ, programación de microcontroladores (ESP32, STM32), plataformas web con APIs RESTful, análisis térmico-estructural mediante FEA y desarrollo de bancos de prueba para propulsión cohete. **Docente universitario** en materias de Ingeniería Térmica y Modelización de Sistemas Aeroespaciales. Ponente y coautor en congresos internacionales (**IAC 2024, Milán, Italia**). Orientado al desarrollo de productos inteligentes, plataformas SmartCity y proyectos de investigación aplicada.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Maestría en Tecnologías Avanzadas

2024 – Presente

Instituto Politécnico Nacional (IPN), Ciudad de México

- Línea de investigación: **Control de sistemas dinámicos e instrumentación**.
- Estado: En curso.

Ingeniería Mecánica

2017 – 2023

Instituto Politécnico Nacional (IPN), Ciudad de México

- Enfoque: diseño y análisis de bancos de prueba; térmica, instrumentación y sistemas embebidos.
- Estado: Concluido. Titulación en trámite.

Bachillerato Técnico en Informática

2014 – 2017

Colegio de Bachilleres Plantel 1 "El Rosario"

- Especialidad: Técnico en Informática.

EXPERIENCIA RELEVANTE

Docente – Ingeniería Térmica y Modelización de Sistemas Aeroespaciales

Ago. 2025 – Presente

Universidad Internacional de Innovación de Aguascalientes (UIIA) · Clases virtuales

- Impartición de las asignaturas **Ingeniería Térmica y Modelización de Sistemas Aeroespaciales** en modalidad virtual.
- Diseño de contenidos académicos, actividades prácticas y evaluaciones enfocadas en aplicaciones reales de la industria aeroespacial.
- Uso de herramientas de simulación (ANSYS, MATLAB/Simulink) para ilustrar fenómenos térmicos y dinámicos en sistemas de propulsión.

Instructor – Curso de Excel Avanzado

Mar. 2026

Profuturo · Ciudad de México

- Diseño e impartición de curso intensivo de **Excel Avanzado** para equipos corporativos de Profuturo.
- Contenidos: tablas dinámicas, Power Query, macros con VBA, fórmulas avanzadas, automatización de reportes y visualización de datos.
- Capacitación de personal en análisis de datos financieros y generación automatizada de dashboards ejecutivos.

Sistemas Embebidos e Instrumentación – Banco de Pruebas de Propulsión

2022 – 2024

Instituto Politécnico Nacional (IPN), Ciudad de México

- Diseño e implementación de sistema DAQ con sensores de presión, temperatura y flujo para banco de pruebas de cohetes de combustible sólido.
- Programación de microcontroladores **ESP32** y **STM32** para lectura de sensores, transmisión de datos y control de actuadores.
- Implementación de controladores digitales y modelos de sistemas dinámicos con MATLAB/Simulink.

- Análisis y visualización de datos con Python (pandas, numpy, matplotlib) y LabVIEW.
- Análisis térmico-estructural mediante FEA con SolidWorks y ANSYS.

Desarrollo de Plataforma Web Full-Stack para Monitoreo IoT

2023 – 2024

Proyecto independiente / IPN

- Diseño e implementación de plataforma web con **Flask** y **SQLAlchemy** para monitoreo en tiempo real.
- Integración de APIs RESTful para recepción y procesamiento de datos de sensores remotos.
- Autenticación segura con JWT, Flask-Login y bcrypt; control de acceso por roles.
- Despliegue con Docker y Gunicorn; monitoreo con Prometheus; bases de datos MySQL y Redis.
- Panel de control con visualización en tiempo real e historiales de eventos.

Desarrollo de Aplicaciones Móviles y Web para Automatización

2023 – 2024

Proyecto académico / profesional

- Creación de aplicaciones multiplataforma para control remoto de dispositivos y automatización de procesos.
- Aplicación de Realidad Virtual (VR) y Realidad Aumentada (AR) en capacitación técnica e industrial.
- Demostración de solución VR para capacitación con extintores en **TV Azteca México** (2024).

Docente – Tecnologías Disruptivas (Posgrado)

2024

Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA), IPN, Ciudad de México

- Impartición del curso *Impacto de las Tecnologías de Realidad Virtual y Realidad Aumentada* a nivel posgrado.
- Diseño de contenido sobre VR/AR aplicada a gestión de información y capacitación inmersiva.

PROYECTOS DESTACADOS

Sistema de Telemetría Inalámbrica en Tiempo Real para Propulsores Cohete

2023 – 2024

IPN / Proyecto de investigación

- Sistema embebido con ESP32 para transmisión inalámbrica de parámetros críticos (presión de cámara, temperatura de tobera, empuje) durante ensayos estáticos.
- Protocolo MQTT con broker local; latencia inferior a 50 ms y almacenamiento en base de datos en tiempo real.
- Interfaz web de visualización en vivo con alertas automáticas ante valores fuera de rango.

Plataforma SmartCity de Monitoreo Ambiental con Red IoT

2023 – 2024

Proyecto independiente

- Red de nodos IoT distribuidos (ESP32 + sensores MQ, BME280) para monitoreo de calidad del aire, temperatura y humedad en entornos urbanos.
- Backend en Flask con PostgreSQL; dashboard web interactivo con Chart.js para visualización de series temporales.
- Alertas push y generación automatizada de reportes PDF semanales.

Simulador de Dinámica Térmica para Componentes de Propulsión

2024 – 2025

Aeroespacial

Proyecto de investigación / Modelización aeroespacial

- Modelos de transferencia de calor (conducción, convección y radiación) en Python y ANSYS para propulsores de combustible sólido.
- Validación con datos experimentales del banco de pruebas; error cuadrático medio menor al 4%.
- Generación automatizada de mapas de distribución térmica y reportes técnicos en PDF.

Sistema de Control Adaptativo PID con Ajuste Automático de Parámetros

2023 – 2024

IPN – Laboratorio de Control y Sistemas Dinámicos

- Controlador PID digital con algoritmo de auto-tuning basado en método Ziegler-Nichols extendido para banco de pruebas de propulsión.
- Programación en C++ embebido (STM32) y visualización de respuesta transitoria en LabVIEW.
- Reducción del tiempo de estabilización en un 35% respecto al control manual previo.

Pipeline de Automatización de Análisis de Datos y Reportes Técnicos

2024 – 2025

Proyecto de productividad técnica / Investigación

- Pipeline en Python (pandas, openpyxl, matplotlib, reportlab) para procesamiento automatizado de datos experimentales del banco de pruebas.
- Generación de reportes técnicos en PDF y Excel con tablas, gráficas y métricas estadísticas sin intervención manual.
- Reducción del tiempo de análisis post-prueba de 6 horas a menos de 20 minutos.

Modelo Computacional de Simulación Orbital para CubeSats

2024 – 2025

Proyecto académico / Investigación aeroespacial

- Simulador de dinámica orbital kepleriana en Python con perturbaciones atmosféricas y ecuaciones de movimiento rotacional.
- Visualización 3D de trayectorias con matplotlib para análisis de cobertura de sensores.
- Base computacional para diseño de misiones de nanosatélites en el contexto del grupo de investigación del IPN.

Aplicación de Realidad Virtual para Capacitación en Seguridad Industrial

2024

Proyecto profesional / TV Azteca México

- Entorno inmersivo VR para simulación de protocolo de uso de extintores en instalaciones industriales.
- Integración con hardware de seguimiento de movimiento; escenarios interactivos con retroalimentación háptica.
- Demostración en transmisión en vivo en **TV Azteca México** ante audiencia nacional.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Publicaciones en Congresos Internacionales

- Sánchez González, A., Manríquez Chávez, Y., Rosas Palacios, A., **Molina Arce, J.** (2024). *31st IAA Symposium on Small Satellite Missions. 75th International Astronautical Congress (IAC 2024)*, Milán, Italia. International Astronautical Federation (IAF). DOI: 10.52202/078365-0120

Publicaciones Nacionales

- **Molina Arce, J.** (2024). *Caracterización, diseño y simulación de un banco de pruebas mecánicas para la medición de parámetros operativos*. Revista *Hacia el Espacio*, México.

Capítulos de Libro

- Rosas Palacios, A., **Molina-Arce, J.**, Quintero-Granados, A., Ordaz-Huerta, Y.E. (2026). *Machine Learning-Driven Cyberdefense for Dynamic Anti-jamming Strategies in Ku and Ka Band Satellite Links*. **Book chapter**. DOI: 10.1007/978-3-032-09735-4_15

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y DIVULGACIÓN

- **Ponente / Coautor** (oct. 2024). **75th International Astronautical Congress (IAC 2024)**, Milán, Italia. Simposio: *31st IAA Symposium on Small Satellite Missions*.
- **Ponente** (07 mar. 2024). *Caracterización y diseño de un banco de pruebas para cohetes de combustible sólido*. UPIITA-IPN, Ciudad de México.
- **Demostración Tecnológica en Televisión Nacional** (2024). TV Azteca México. Tema: Realidad Virtual aplicada a capacitación con extintores.
- **Presentación de póster científico** (2023). Planetario Luis Enrique Erro (CDA-IPN), Ciudad de México.
- **Jefe de Staff** (2023). ICASST 2023 – International Congress on Advanced Systems Science and Technology, Ciudad de México.
- **Organizing Committee Staff** (2022). ICASST 2022 – International Congress on Advanced Systems Science and Technology, Ciudad de México.

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

IoT y sistemas embebidos (ESP32, STM32, Arduino)	Domótica y automatización de edificios	Redes de sensores y telemetría
Protocolos: MQTT, HTTP/REST WiFi, UART, SPI, I2C	Plataformas SmartCity y monitoreo remoto	Desarrollo web full-stack (Flask, APIs REST)
Aplicaciones móviles multiplataforma	Bases de datos: MySQL PostgreSQL, SQLite, Redis	DevOps: Docker, CI/CD Prometheus
Ciberseguridad: JWT CSRF, HTTPS, OWASP	Instrumentación y adquisición de datos (DAQ)	Control de sistemas dinámicos
Análisis térmico/estructural (FEA / ANSYS)	Realidad Virtual (VR) y Aumentada (AR)	Ingeniería Térmica y Aeroespacial
Modelización de sistemas aeroespaciales	Bancos de prueba para propulsión cohete	Docencia universitaria (presencial y virtual)

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Sistemas Embebidos / IoT	ESP32, STM32, Arduino; firmware en C/C++; protocolos MQTT, HTTP, WiFi, UART, SPI, I2C; integración con plataformas en la nube.
Programación	Python, C/C++, MATLAB/Simulink, LabVIEW, VBA/Excel; scripting y procesamiento de datos.
Desarrollo Web Full-Stack	Flask, SQLAlchemy, APIs RESTful, HTML/CSS/JS; autenticación segura (Flask-Login, bcrypt, JWT).
Bases de Datos	MySQL, PostgreSQL, SQLite, Redis; diseño relacional y optimización de consultas.
DevOps / Infraestructura	Docker, Gunicorn, pytest, logging, Prometheus, rate limiting.
Ciberseguridad	Autenticación segura, cifrado, protección CSRF, HTTPS, buenas prácticas OWASP.
Instrumentación	Sensores de presión / temperatura / flujo; acondicionamiento de señales; DAQ (LabVIEW, Python).
Control Automático	Modelado de sistemas dinámicos; controladores PID clásicos y digitales; auto-tuning.
Diseño CAD / CAE	SolidWorks, ANSYS; análisis FEA, simulación térmica y estructural.
Ing. Térmica / Aeroespacial	Transferencia de calor (conducción, convección, radiación); modelización de propulsores; dinámica orbital.
Excel Avanzado / Productividad	Power Query, VBA, tablas dinámicas; automatización de reportes; openpyxl, pandas.
Procesamiento de Datos	pandas, numpy, openpyxl; análisis, visualización y reportes automatizados.
Apps Móviles / VR-AR	Desarrollo multiplataforma; integración con hardware; VR/AR para capacitación técnica.

IDIOMAS

Español	Nativo
Inglés	Intermedio — lectura técnica fluida y comprensión de documentación especializada

IDENTIFICADORES DE INVESTIGADOR

CVU CONACYT	1340773
ORCID	0009-0009-6732-8100

INFORMACIÓN ADICIONAL

Fecha de nacimiento	19 de noviembre de 1998
Estado civil	Soltero
Disponibilidad	Inmediata para proyectos de investigación, docencia, IoT, SmartCity y desarrollo de software
Referencias	Disponibles a solicitud

Declaro que la información contenida en este CV es verídica y verificable.